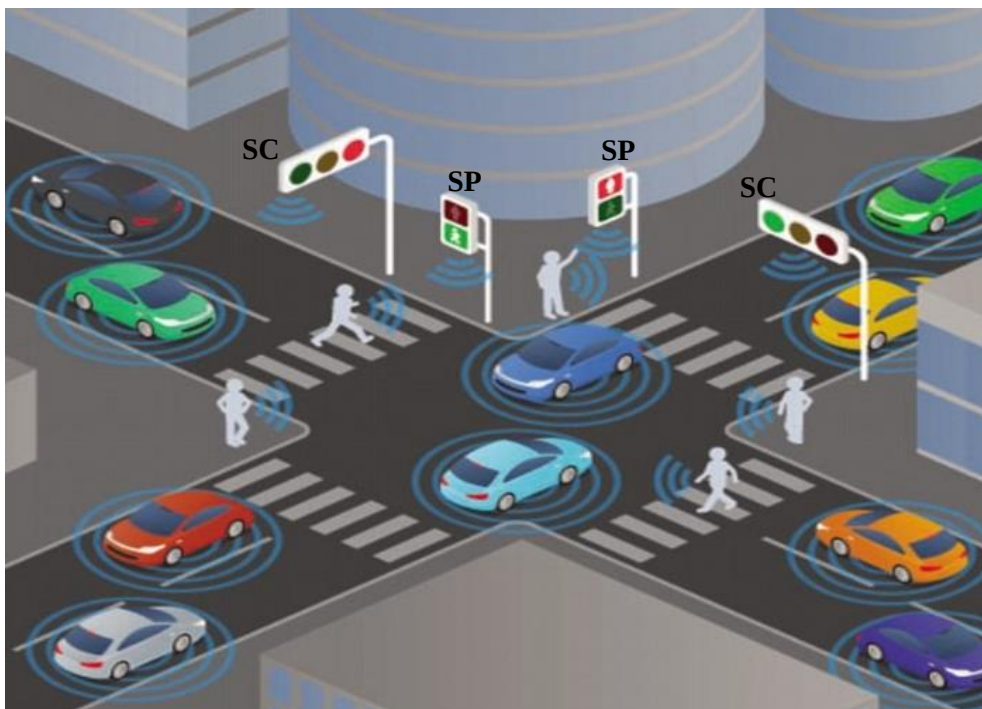


Projeto – Controle de Semáforo

Reproduzir a estrutura de um semáforo de **carros** e **pedestres**. Sendo o estado inicial do **semáforo de carros** (SC) vermelho de PARE e o **semáforo dos pedestres** (SP) sendo verde de SIGA.

Programar a ordem de luzes indicadoras do semáforo do carros e dos pedestres. Algumas especificações a serem seguidas.

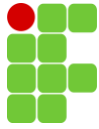
- Sinal **vermelho** para pedestre, **verde** para os carros.
- Aguarda 5 segundos.
- Sinal **vermelho** para pedestre, **vermelho** apaga para os carros e acende o **amarelo**.
- Aguarda 3 segundos.
- Sinal **verde** para pedestre, **amarelo** apaga para os carros e acende o **vermelho**.
- Sinal **vermelho** para pedestre, **verde** para os carros.
- Aguarda 5 segundos.
- Pisca o sinal **vermelho** para os pedestres.



Fonte: <https://www.domotizar.com/londres-instalara-semaforos-inteligentes/cruce-semaforo-inteligente-1/>

Observação:

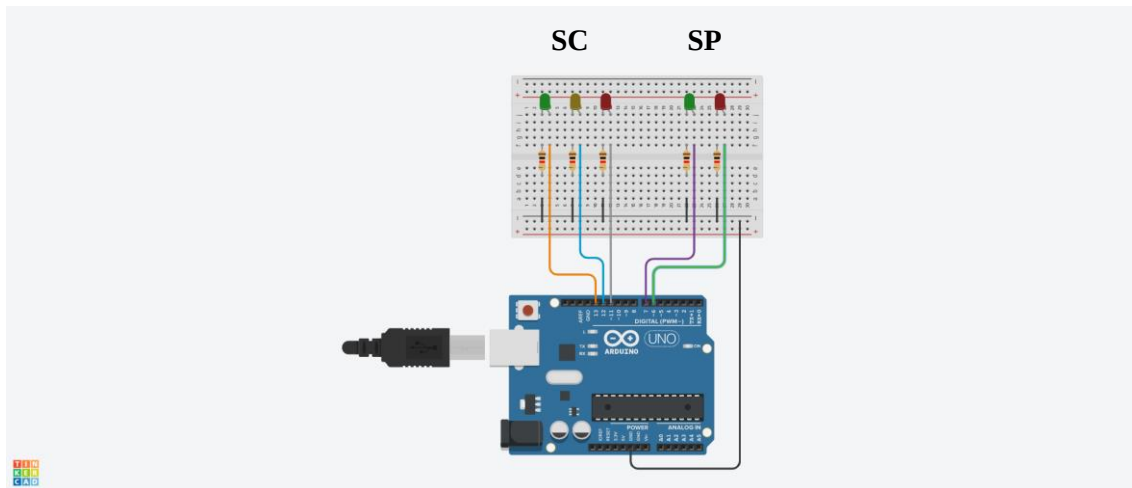
O desafio proposto com o projeto **não compreende conceitos de Física**, contudo o mesmo prestasse para a prática de programação que será necessária quando forem utilizados vários sensores em conjunto.



Material necessário:

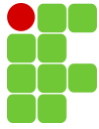
- 1 Arduino.
- 5 Resistores de 1K (marrom, preto, vermelho).
- 5 Leds (2 vermelhos, 2 verdes e 1 amarelo).
- 1 Protoboard.
- Jumper.

Passo 1: Montagem do circuito



Conforme ilustra a figura acima:

- Conecte o pino **GND** do Arduino à linha de alimentação negativa (azul) do protoboard.
- Coloque 5 **resistores** de 1K na protoboard conforme a imagem.
- Coloque 5 **LEDs** conectados em cada um dos resistores.
- Conecte o ânodo dos LEDs na seguinte ordem:
 - No **pino 13** do Arduino um **LED verde** (vermelho de SC);
 - No **pino 12** do Arduino um **LED amarelo** (amarelo de SC);
 - No **pino 11** do Arduino um **LED vermelho** (verde de SC);
 - No **pino 7** do Arduino um **LED verde** (vermelho de SP);
 - No **pino 6** do Arduino um **LED vermelho** (verde de SP).



Passo 2: Programa texto

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
// Projeto Semáforo

int pedVerde = 7; // Define os pinos que serao utilizados
int pedVermelho = 6;
int carroVerde = 13;
int carroAmarelo = 12;
int carroVermelho = 11;

void setup() { // Define os pinos como saídas
  pinMode(pedVerde, OUTPUT);
  pinMode(pedVermelho, OUTPUT);
  pinMode(carroVerde, OUTPUT);
  pinMode(carroAmarelo, OUTPUT);
  pinMode(carroVermelho, OUTPUT);

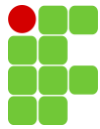
  // Coloca na posição inicial.
  // Somente o verde dos carros e o vermelho dos pedestres acesos
  digitalWrite(carroVerde, HIGH);
  digitalWrite(carroVerde, LOW);
  digitalWrite(carroVerde, LOW);
  digitalWrite(pedVerde, LOW);
  digitalWrite(pedVermelho, HIGH);
}

void loop(){
  // Acende o verde dos carros e o vermelho dos pedestres
  digitalWrite(carroVerde, HIGH);
  digitalWrite(pedVermelho, HIGH);
  delay(5000); // Aguarda 5 segundos

  // apaga o verde dos carros e acende o amarelo
  digitalWrite(carroVerde, LOW);
  digitalWrite(carroAmarelo, HIGH);
  delay(3000); // aguarda mais 3 segundos

  // apaga o amarelo dos carros e acende o vermelho
  digitalWrite(carroAmarelo, LOW);
  digitalWrite(carroVermelho, HIGH);

  // apaga o vermelho dos pedestres e acende o verde
  digitalWrite(pedVermelho, LOW);
  digitalWrite(pedVerde, HIGH);
  delay(5000); // aguarda mais 5 segundos
  digitalWrite(pedVerde, LOW);
```



```
// Pisca o vermelho dos pedestres
for(int x = 0; x<5; x++) {
  digitalWrite(pedVermelho, HIGH);
  delay(250);
  digitalWrite(pedVermelho, LOW);
  delay(250);
}

digitalWrite(carroVermelho, LOW);
}
```

Fonte:

<https://www.filipeflop.com/universidade/kit-maker-arduino/projeto-4-semaforo/>

http://www.audioacustica.com.br/exemplos/Valores_Resistores/Calculadora_Ohms_Resistor.html#